

Jawaban: Penguraian Fungsi dan Fungsi Invers

Matematika I · Program Studi Teknik Sipil
Dr. Mohammad Jamhuri · UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bagian A — Penguraian (Dekomposisi) Fungsi

Pola pengerjaannya sama untuk semua soal: cari bagian yang dihitung *lebih dulu* (letaknya paling dalam), jadikan itu $g(x)$; sisanya, operasi yang dikerjakan *terakhir*, jadikan $f(u)$.

1. $h(x) = (x + 3)^4$. Bagian dalam: $x + 3$; operasi terakhir: pangkat 4.

$$g(x) = x + 3, \quad f(u) = u^4.$$

Periksa: $f(g(x)) = (x + 3)^4 = h(x)$. ✓

2. $h(x) = \sqrt{x - 2}$. Bagian dalam: $x - 2$; operasi terakhir: akar kuadrat.

$$g(x) = x - 2, \quad f(u) = \sqrt{u}.$$

3. $h(x) = \frac{1}{x + 5}$. Bagian dalam: $x + 5$; operasi terakhir: kebalikan (satu per).

$$g(x) = x + 5, \quad f(u) = \frac{1}{u}.$$

4. $h(x) = (2x - 1)^3$. Bagian dalam: $2x - 1$; operasi terakhir: pangkat 3.

$$g(x) = 2x - 1, \quad f(u) = u^3.$$

5. $h(x) = \sqrt{3x + 4}$. Bagian dalam: $3x + 4$; operasi terakhir: akar kuadrat.

$$g(x) = 3x + 4, \quad f(u) = \sqrt{u}.$$

Bagian B — Fungsi Invers

Pola pengerjaannya juga sama untuk semua soal: tulis $y = f(x)$, selesaikan x dalam y , lalu tukar nama peubah ($y \rightarrow x, x \rightarrow y$).

6. $f(x) = x + 4.$

$$y = x + 4 \implies x = y - 4 \implies f^{-1}(x) = x - 4.$$

7. $f(x) = 2x.$

$$y = 2x \implies x = \frac{y}{2} \implies f^{-1}(x) = \frac{x}{2}.$$

8. $f(x) = 3x - 6.$

$$y = 3x - 6 \implies 3x = y + 6 \implies x = \frac{y + 6}{3} \implies f^{-1}(x) = \frac{x + 6}{3}.$$

9. $f(x) = \frac{x}{4}.$

$$y = \frac{x}{4} \implies x = 4y \implies f^{-1}(x) = 4x.$$

10. $f(x) = -2x + 1.$

$$y = -2x + 1 \implies 2x = 1 - y \implies x = \frac{1 - y}{2} \implies f^{-1}(x) = \frac{1 - x}{2}.$$

Cara cepat memeriksa jawaban invers: substitusikan kembali, $f(f^{-1}(x))$ harus menghasilkan x . Misalnya untuk soal 8:

$$f\left(\frac{x + 6}{3}\right) = 3 \cdot \frac{x + 6}{3} - 6 = x + 6 - 6 = x. \checkmark$$